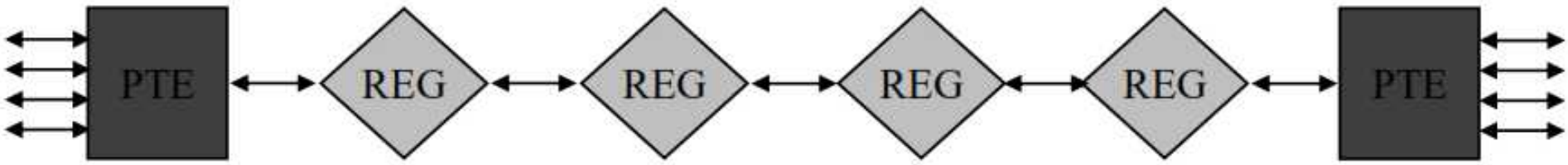
❖ SDH/SONET Network Configurations

1. Point-to-point topology (PEER TO PEER)

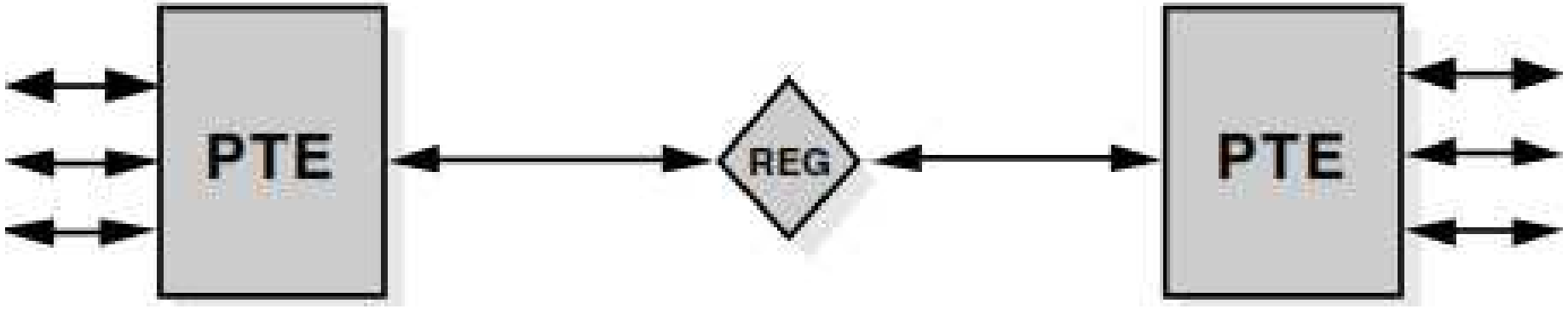
- Simplest topology
- The point-to-point start and end on a PTE, which manages the mux/demux of tributaries
- No routing, and no demux along the path
- Regenerators may be used to avoid transmission problems
- Example: Intercontinental Submarine Links

Point-to-point topology



Mux./ Demux.

Mux./ Demux.



PTE = Public Telephone Exchange, Sentral telepon otomat publik

Point-to-point topology

- Jaringan kerja point to point merupakan jaringan yang paling sederhana tetapi dapat digunakan secara luas. Begitu sederhananya jaringan ini, sehingga seringkali tidak dianggap sebagai suatu jaringan tetapi hanya merupakan komunikasi biasa. Dalam hal ini, kedua simpul mempunyai kedudukan yang setingkat, sehingga simpul manapun dapat memulai dan mengendalikan hubungan dalam jaringan tersebut. Data dikirim dari satu simpul langsung kesimpul lainnya sebagai penerima.

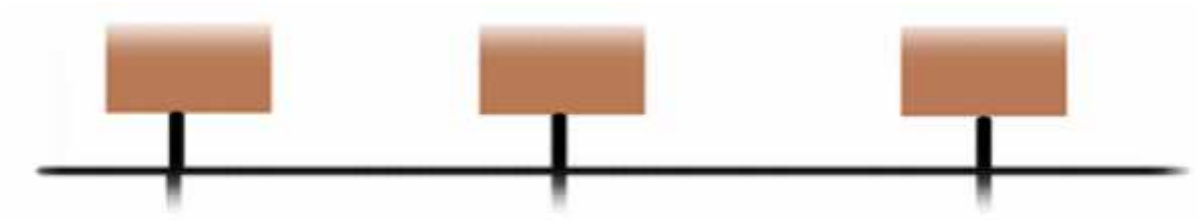
Point-to-point topology

- Kelebihan
  - Pelaksanaan tidak terlalu mahal
  - Tidak membutuhkan software server NOS
  - Tidak membutuhkan administrator yang handal

- Kelemahan
  - Tidak cocok untuk network skala besar, administrator menjadi tidak terkontrol
  - Tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administrative
  - Keamanan kurang semua mesin yang sharing resource tidak mempengaruhi performa

2. Topologi Bus

- Topologi ini mempunyai bentuk, satu kabel utama menghubungkan ke tiap saluran tunggal (membentuk huruf T), kecuali simpul disalah satu ujung kabel utama, yang hanya terhubung ke saluran telepon dan terminator sebagai penutup.



❑Kelebihan

- Jumlah Node tidak dibatasi, tidak seperti hub yang dibatasi oleh jumlah dari port (misal : 16 port untuk 16 node)
- Kecepatan pengiriman data lebih cepat, karena data berjalan searah.
- Lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node, karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektornya saja

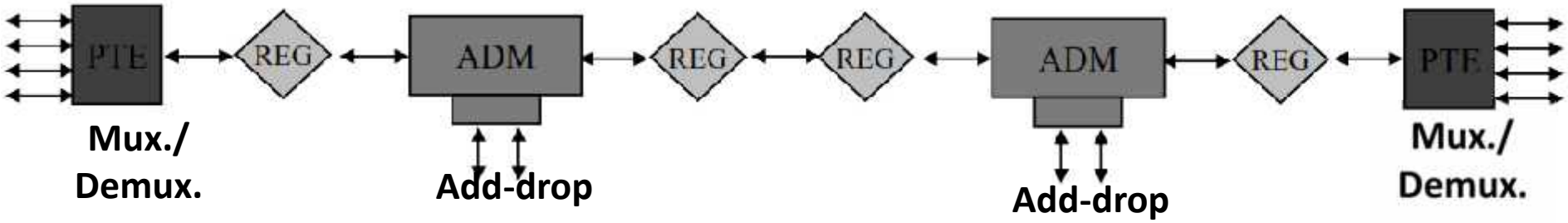
❑Kekurangan

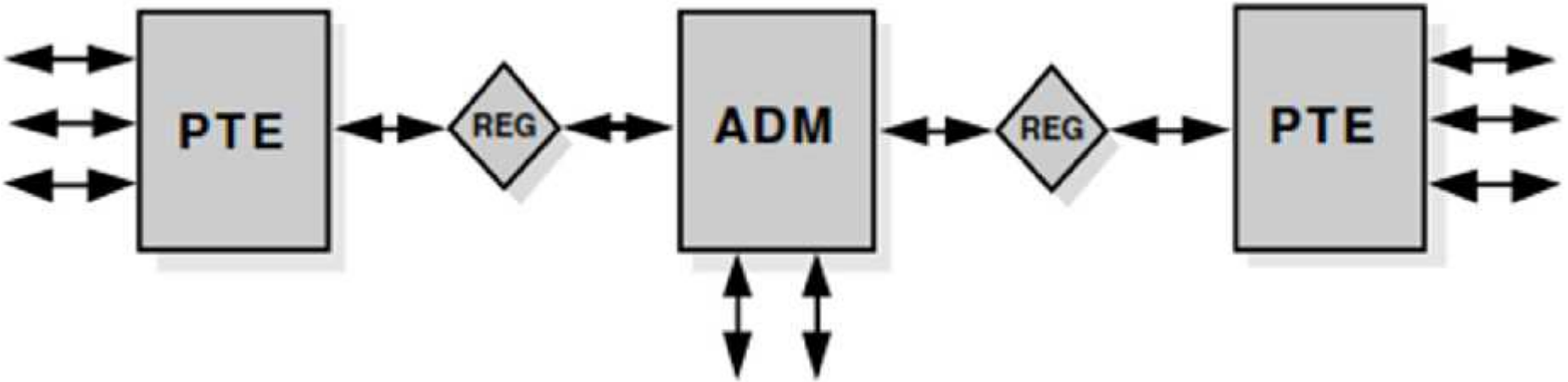
- Jika lalulintas data yang diolah terlalu besar dapat mengakibatkan kemacetan
- Diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh.
- Jika salah satu node mengalami kerusakan, maka jaringan tidak dapat beroperasi.

3. Linear add-drop (Point-to-Multipoint) topology

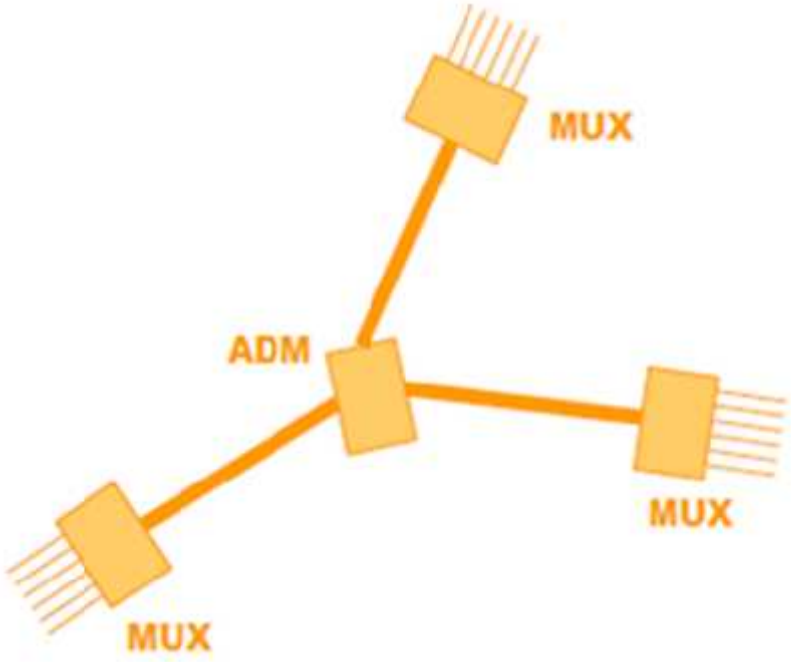
- Still a linear topology
- ADM (and regen) along the line
- ADM allow to add and drop tributaries along the path
- ADM are designed to work in this kind of topologies, which allows a simpler structure than a general cross-connect (there is no need to mux and demux in transit tributaries)

Linear add-drop topology





5.Topologi Star



- Topologi SDH dimana tiap titik terhubung secara *Point-to-point* ke sebuah sentral
- Tiap simpul pada masing-masing terminal terhubung ke file server tunggal terpusat, dengan menggunakan segmen kabel sendiri. Keunggulan topologi ini adalah didapatkannya kinerja yang optimal karena lintas kabel dari terminal ke server yang pendek.

Topologi Star

Karakteristik Topologi Star

1. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator (HUB)
2. Bila setiap paket data yang masuk ke consentrator (HUB) kemudian di broadcast keseluruh node yang terhubung sangat banyak (misalnya memakai hub 32 port), maka kinerja jaringan akan semakin turun.
3. Sangat mudah dikembangkan, sebab setiap node hanya terhubung secara langsung ke consentrator.
4. Jika salah satu ethernet card rusak, atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut.
5. Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP.

Topologi Star

➢ Kelebihan

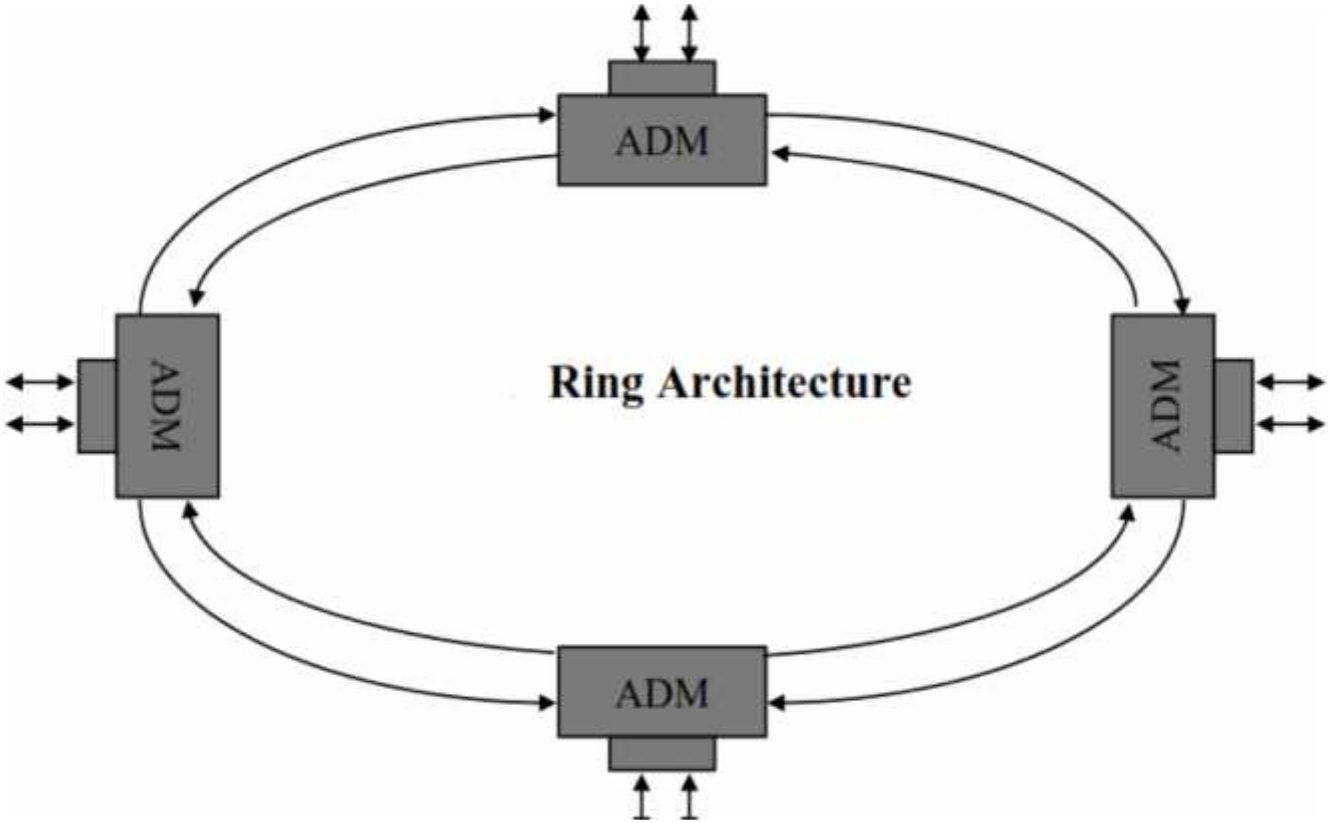
- Jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung.
- Jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan
- Arus lalu lintas informasi data lebih optimal

➢ Kelemahan

- Jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub.
- Lalulintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat

6. Ring Topology

- The most used topology. Can use two or four fibers and an ADM at each node. Bidirectional topology
- Simple protection funcions



Ring Topology

- Ring adalah jaringan yang aktif. Tidak ada akhir pada ring. Layout ini serupa dengan linear bus, kecuali simpul pada ujung kabel utama yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu lingkaran dengan penghubungnya menggunakan segmen kabel.

- **Karakteristik Topologi Ring**

1. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel, dengan bentuk jaringan seperti lingkaran.
2. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus.
3. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah (kekiri atau kekanan) sehingga collision dapat dihindarkan.
4. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu: jika salah satu node rusak maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut.
5. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau Patch Cable (IBM tipe 6).

Topologi Ring

Kelebihan

- Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server .
- Dapat melayani aliran lalulintas data yang padat, karena data dapat bergerak kekiri atau kekanan.
- Waktu untuk mengakses data lebih optimal.

Kelemahan

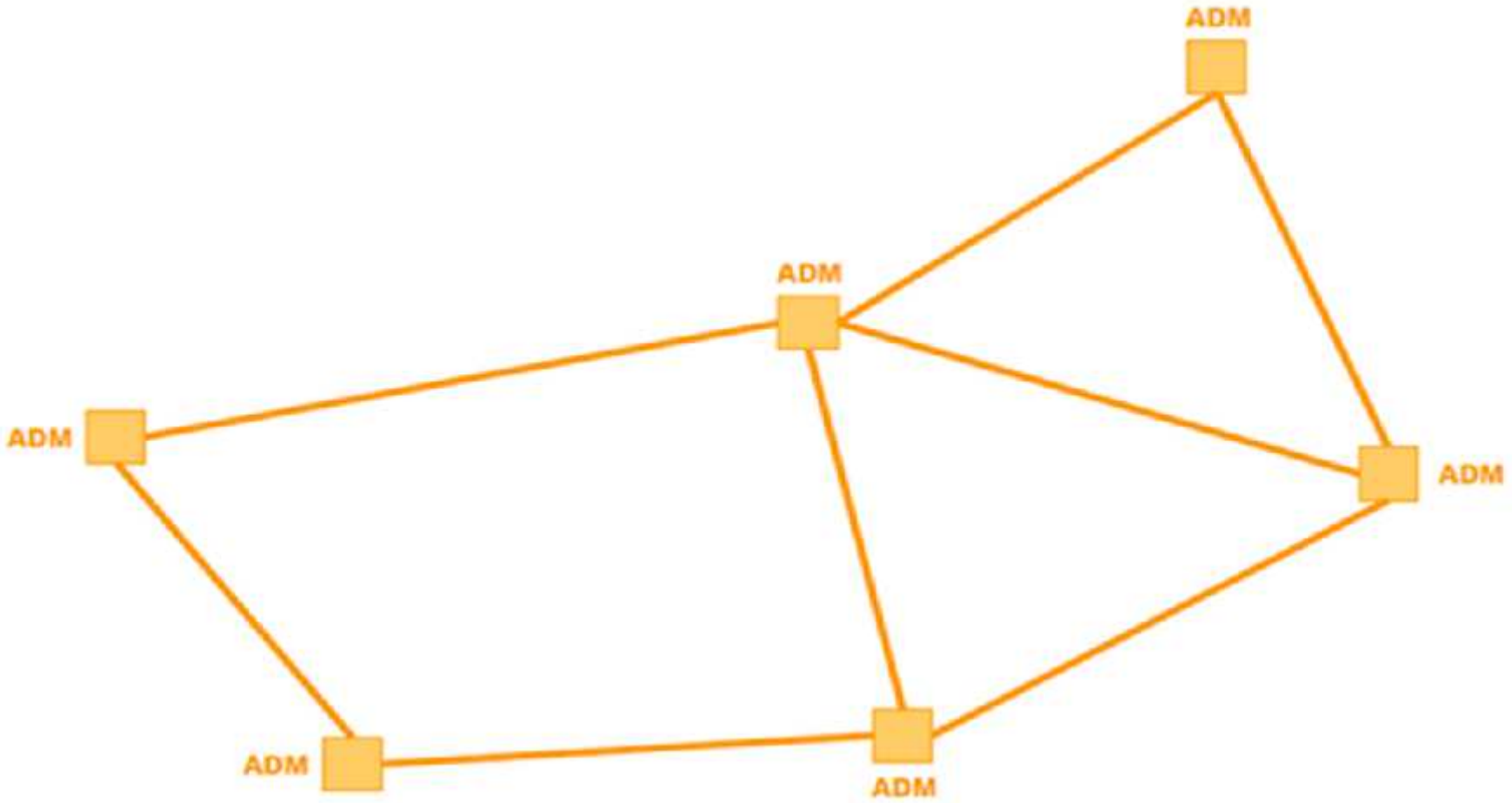
- Penambahan terminal /node menjadi lebih sulit bila port sudah habis.
- Jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan.

7. Topologi mesh (Hub network setup)

- Topologi ini sering disebut “pure peer-to-peer ”, sebab merupakan implementasi suatu jaringan telepon yang menghubungkan seluruh telepon secara langsung. Saat ini sangat jarang digunakan sebab rumit dan tidak praktis,

- Topologi jaringan SDH yang setiap titiknya berfungsi sebagai relay bagi titik yang lain

Topologi mesh



Topologi mesh

- **Karakteristik Topologi Mesh**

1. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada.
2. Susunannya pada setiap peralatan yang ada didalam jaringan saling terhubung satu sama lain.
3. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung.

Topologi mesh

Keuntungan dari penggunaan topologi mesh:

- Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance.
- Terjaminnya kapasitas channel komunikasi, karena memiliki hubungan yang berlebih.
- Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot.

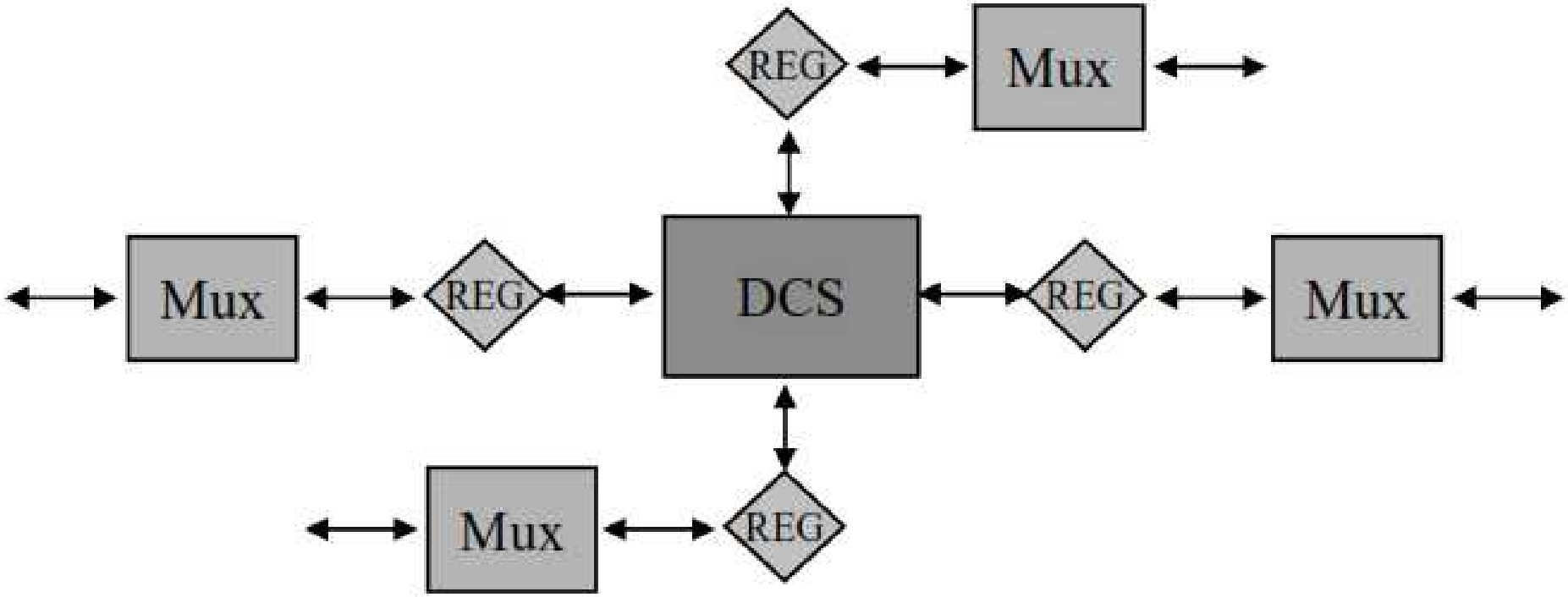
Kerugian dari Penggunaan Topologi Mesh

- Sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya.
- Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih.

Hub network setup

- Typically on big aggregation point
- Adopt Digital Cross connect (DCS atau DXC) working at high rate
- DCSs atau DXcs are much more complex that ADMs: they have to manage both single tributary and SONET/SDH stream

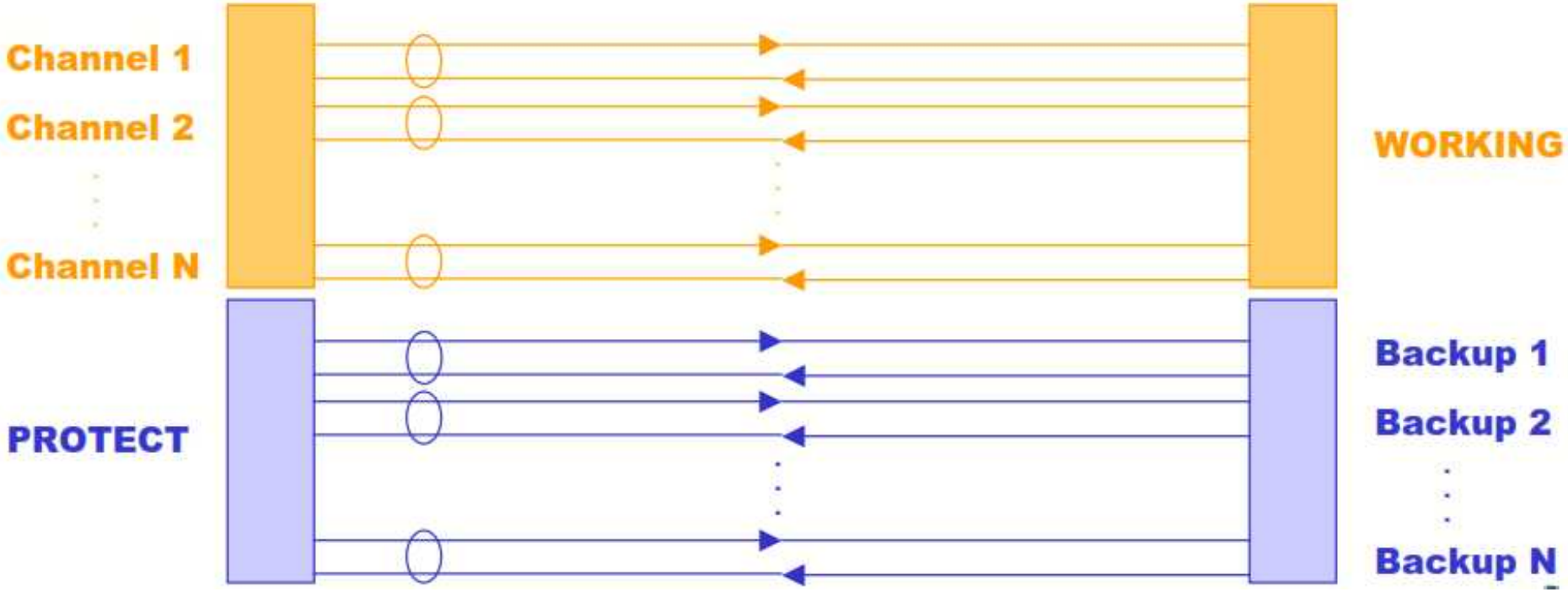
Hub network setup



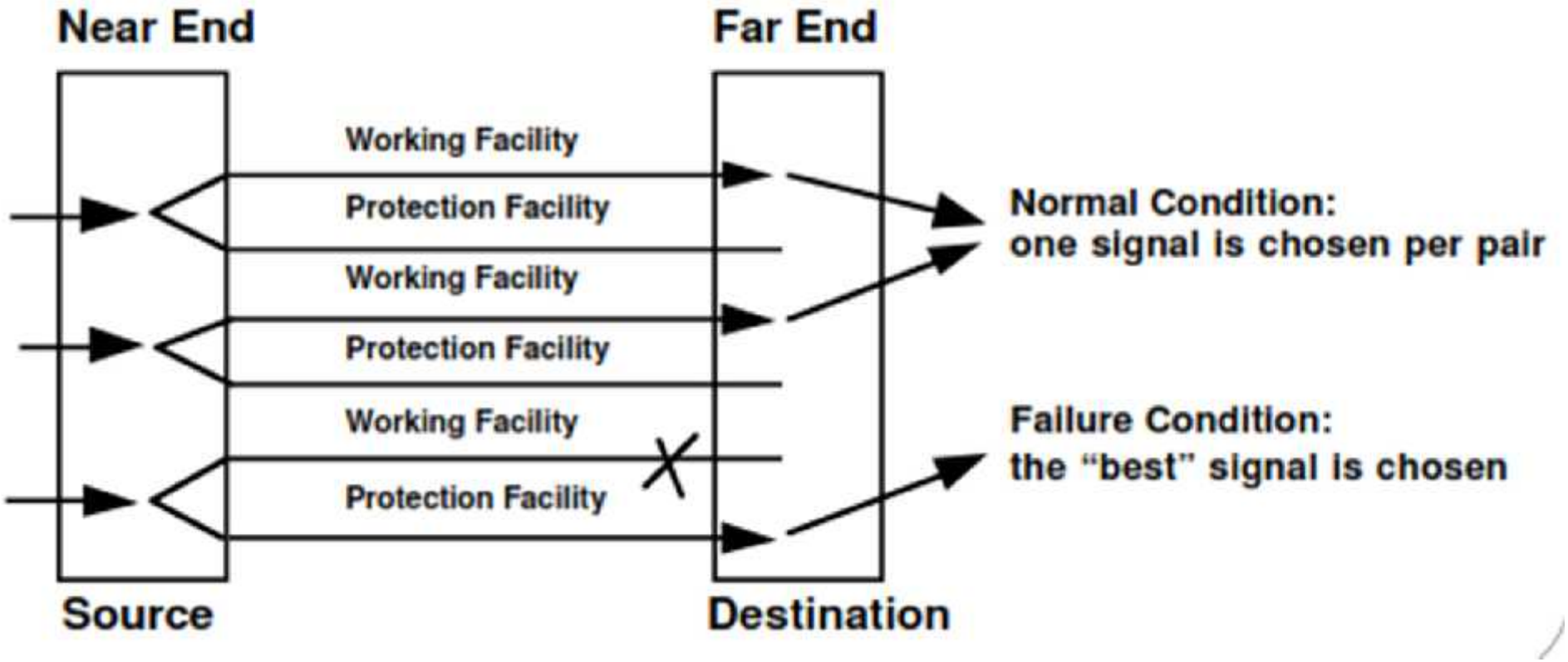
Network Protection

1+1 Protection

- Most Redundant
- Most Expensive
- Each Bidirectional S D H Channel (2 Fibers) has a dedicated backup channel (2 Fibers).

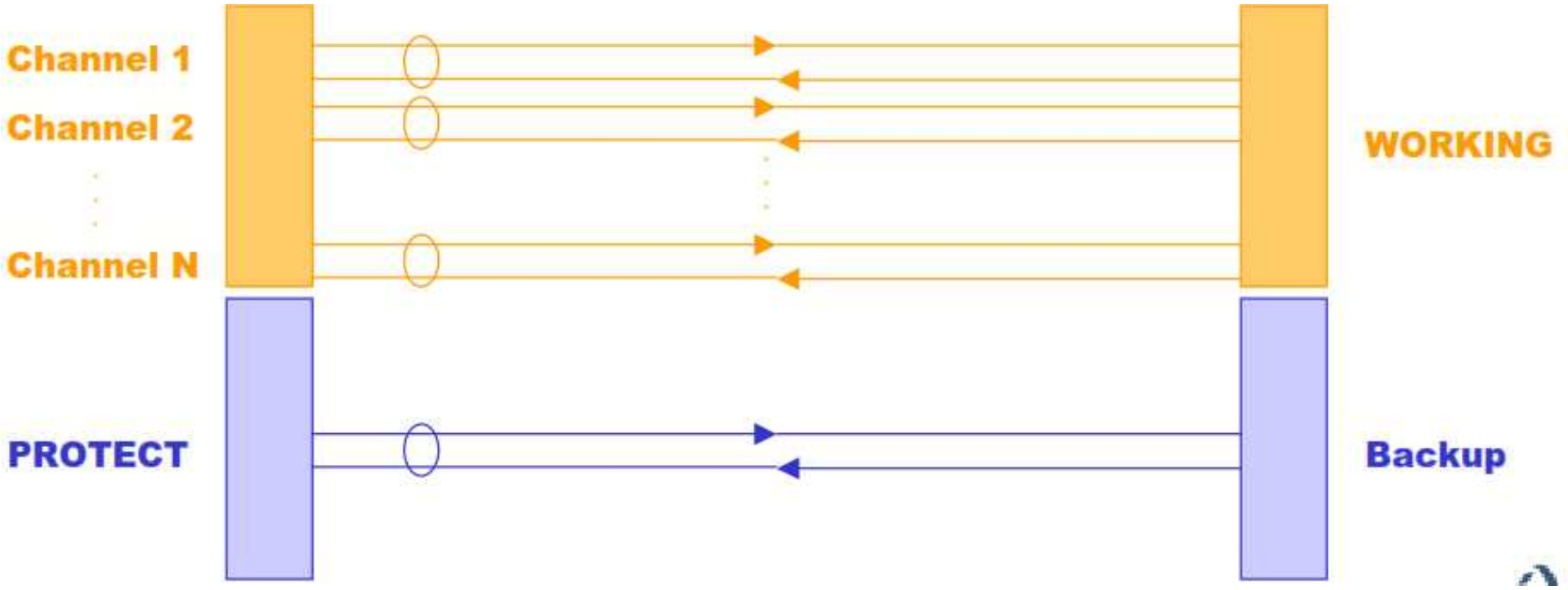


1+1 Protection

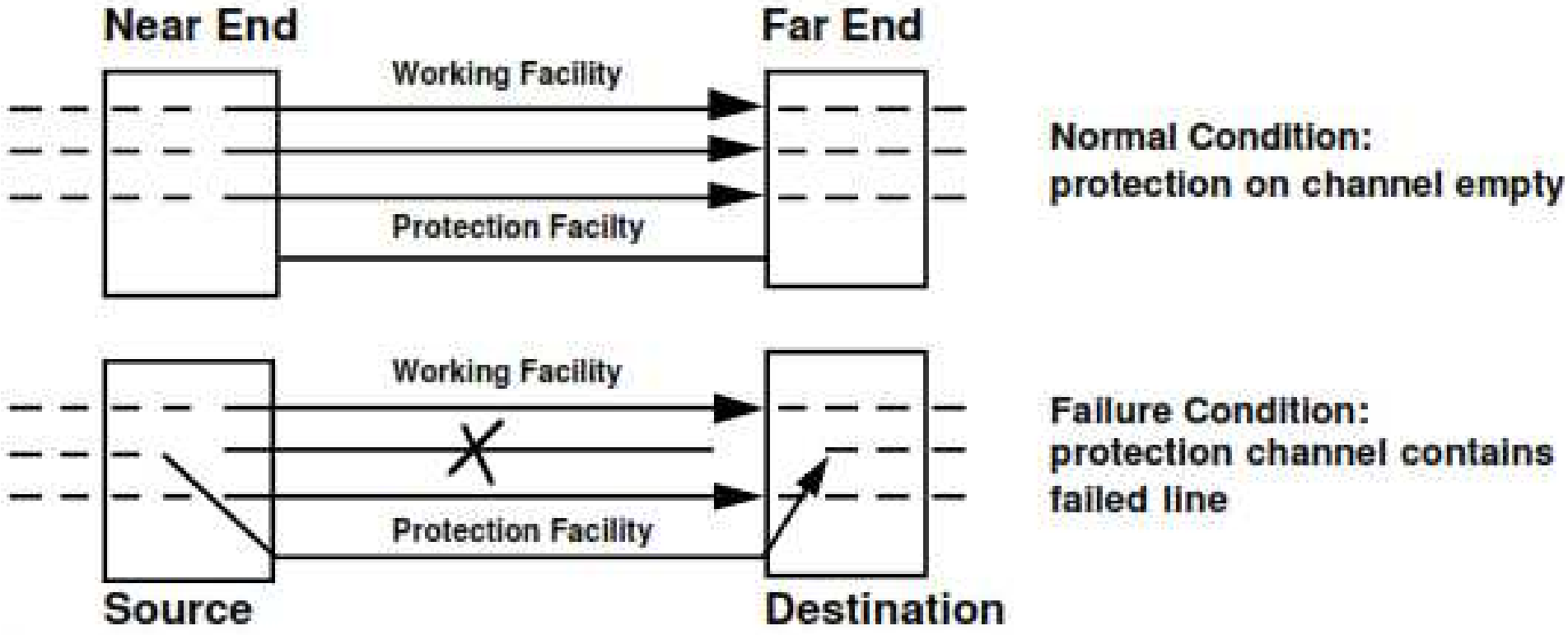


1:N Protection

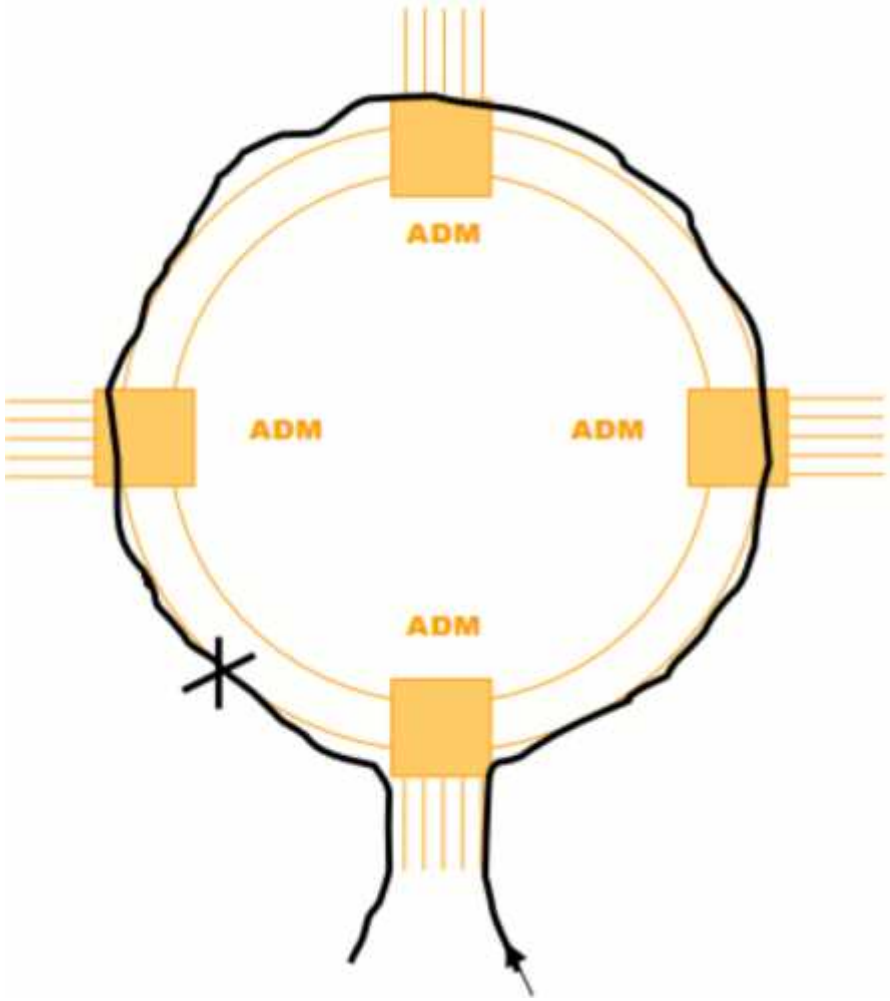
- Least Redundant
- Most Efficient
- Every Bidirectional SDH Channel (2 Fibers) shares a dedicated backup channel (2 Fibers).

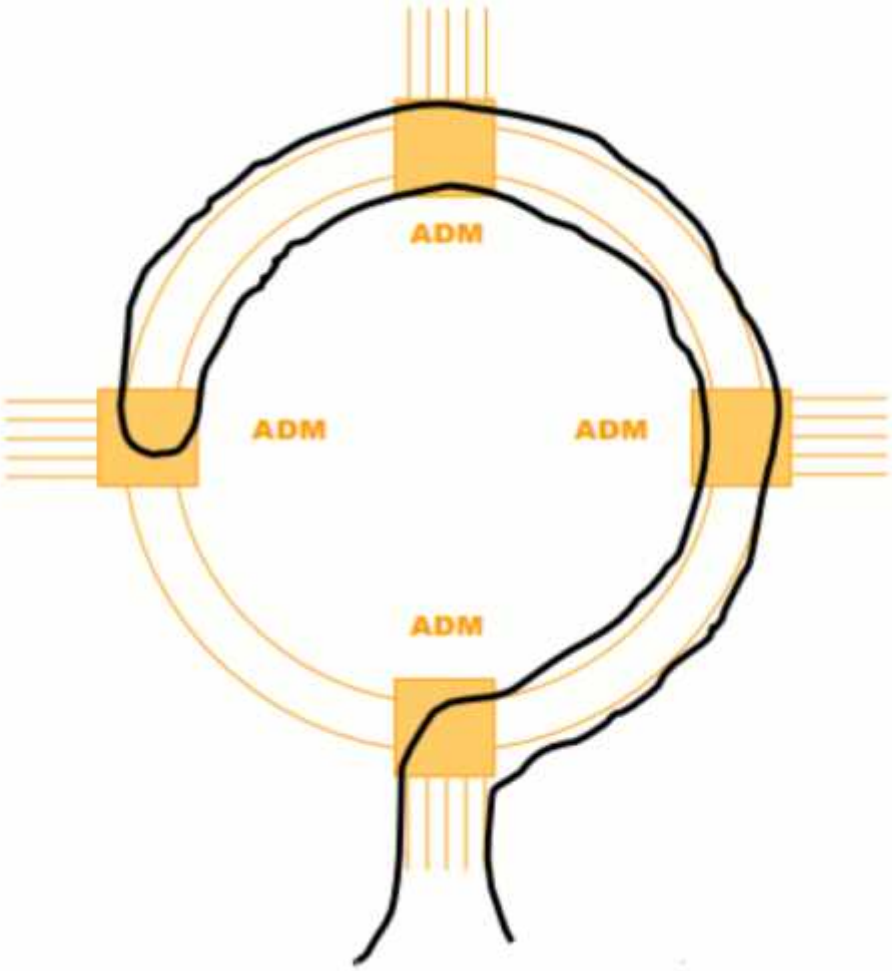


1:N Protection



ring protection





Network protection :

- During an Automatic Protection Switching, the network loses traffic (= the operator loses money!!!).
- That's the reason why it's very important for an operator to check the correct working of APS.
- The main parameter is the switch duration. The recommendation give 50 ms (max) to recover a correct signal.